穿戴式裝置睡眠結構對血氧飽和度之影響研究



資科三A張懷晞 蔡伃真 葉以婷 資科三B白紹威

目錄

1 研究背景與問題

2 資料來源與樣本

3 資料處理流程

4 模型與程式設計

5 研究結果

6 延伸分析

7 結論與限制

研究背景與問題

- 穿戴式裝置已可長期記錄睡眠與血氧資料
- 多數研究與大眾觀念仍聚焦於「睡眠時數」
- 睡眠為多階段循環，結構完整性可能更關鍵
- 本研究關注 Deep 與 REM 睡眠的交互影響

問題：Deep 與 REM 是否存在交互影響？

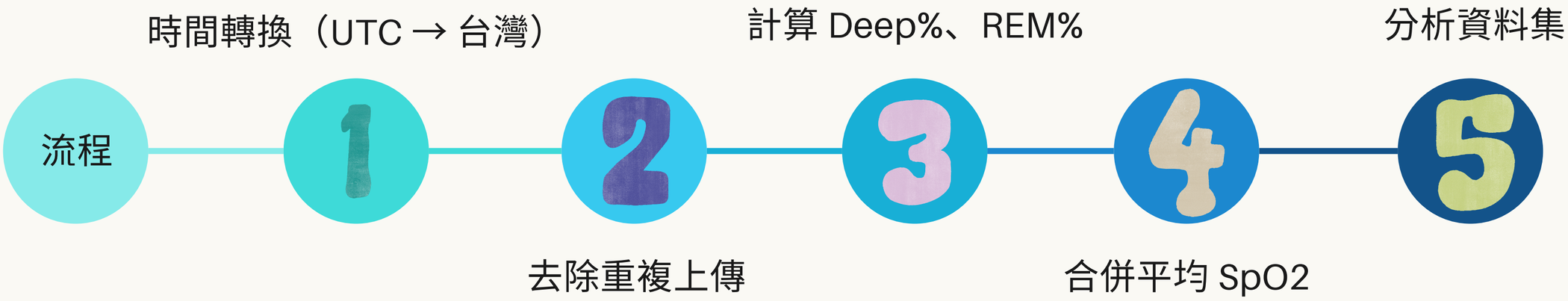
資料來源與樣本

Garmin 穿戴式裝置
資料類型：

- Sleep Stages（Deep、REM）
- Sleep SpO2
- 樣本數：約 820 筆睡眠紀錄

我們使用 Garmin 穿戴式裝置的睡眠與血氧資料，這些資料是來自真實生活情境下的連續紀錄，而不是實驗室數據

資料處理流程



模型與程式設計

使用 OLS 迴歸模型

自變項：

- Deep Sleep %
- REM Sleep %
- Deep × REM（交互作用）

控制變項：總睡眠時數

依變項：平均 SpO2

```
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

我們主要用 pandas 做資料處理
statsmodels 建立可解釋的統計模型

模型與程式設計

```
sleeps = pd.read_csv('sleeps.csv')
spo2 = pd.read_csv('sleeps_sleepSpo2.csv')

# 排序與去重：ID -> date -> summaryId -> startTimeInSeconds
# 根據建議，保留每一天最後一次上傳的 SummaryID (資料完整性最高)
sleeps_sorted = sleeps.sort_values(by=['_userId', 'date', 'summaryId', 'startTimeInSeconds'])
sleeps_cleaned = sleeps_sorted.groupby(['_userId', 'date']).tail(1).reset_index(drop=True)
```

因為Garmin同一天可能會上傳多筆紀錄，我們先排序，再保留每天最後一次上傳，確保資料一致性

```
#  過濾其他子表，確保僅包含保留下來的有效  SummaryID
valid_summary_ids  =  set(sleeps_cleaned['summaryId'])
levels_map_cleaned  =  levels_map[levels_map['summaryId'].isin(valid_summary_ids)].copy()
spo2_cleaned  =  spo2[spo2['summaryId'].isin(valid_summary_ids)].copy()
```

使用sleeps_cleaned當主表（anchor table），其SummaryID為後續分析依據

模型與程式設計

```
# 3. 定義日期轉換函數 (根據老師提供的 1900/1/1 基準公式)
def convert_to_datetime(s):
    # 計算 Excel 日期序號
    excel_date_num = (s + 8*3600)/86400 + (70*365 + 19)
    # 轉換為 pandas datetime (Excel 的 1900 起點在 pandas 中對應 1899-12-30)
    return pd.to_datetime(excel_date_num, unit='D', origin='1899-12-30')

# 4. 處理時間欄位
# 主表睡眠起始時間
sleeps_cleaned['converted_start_time'] = convert_to_datetime(sleeps_cleaned['startTimeInSeconds'])

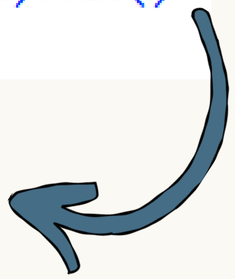
# 睡眠階段變動表時間
levels_map_cleaned['converted_start_time'] = convert_to_datetime(levels_map_cleaned['startTimeInSeconds'])
```

這個公式是把秒數轉換成 Excel 日期系統，因為 Excel 是以 1900 年為基準，而 pandas 需要指定 origin，所以我們使用 1899-12-30 作為起點，來對齊 Excel 的日期編碼方式

模型與程式設計

```
model = smf.ols('avg_spo2 ~ deep_pct * rem_pct + durationInSeconds', data=df_model).fit()
print(model.summary())
```

這裡的 * 代表同時包含主效應與交互作用
用來檢驗 REM 是否會調節深層睡眠對血氧的影響



```
# 1. 定義「低血氧」：假設低於 93% 算表現不好 (Bad Night)
threshold = 93
df_model['low_spo2_risk'] = (df_model['avg_spo2'] < threshold).astype(int)

# 2. 建立羅吉斯回歸模型 (Logit)
# 預測發生低血氧的機率 ~ 深層睡眠 + REM + 交互作用
logit_model = smf.logit('low_spo2_risk ~ deep_pct * rem_pct + durationInSeconds', data=df_model).fit()
```

延伸分析：低血氧風險模型

模型與程式設計

y（應變數）：血氧飽和度（SpO_2）
x（自變數）：睡眠結構

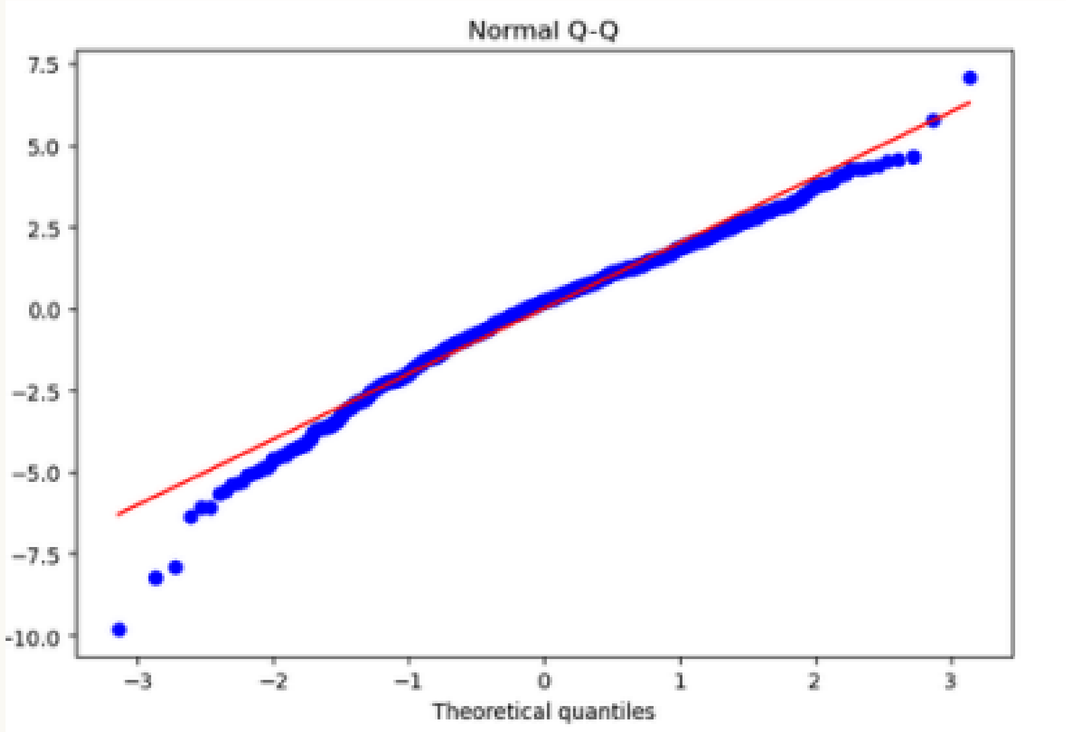
- deep sleep duration
- REM sleep duration

建模：
Mean SpO2=β0+β1(Deep)+β2(REM)+ε

模型表現: OLS 模型結果顯示，F檢定顯著（$p = 0.00125$），顯示睡眠結構對血氧具有預測力
交互作用發現: 深層睡眠比例與 REM 比例之交互作用項呈顯著正相關（$p = 0.032$）
這代表深層睡眠對血氧的正面提升效果會受到 REM 睡眠比例的調控
單一效應：深層睡眠比例（$p = 0.018$）與總睡眠時數（$p = 0.031$）均顯著正向影響平均血氧值

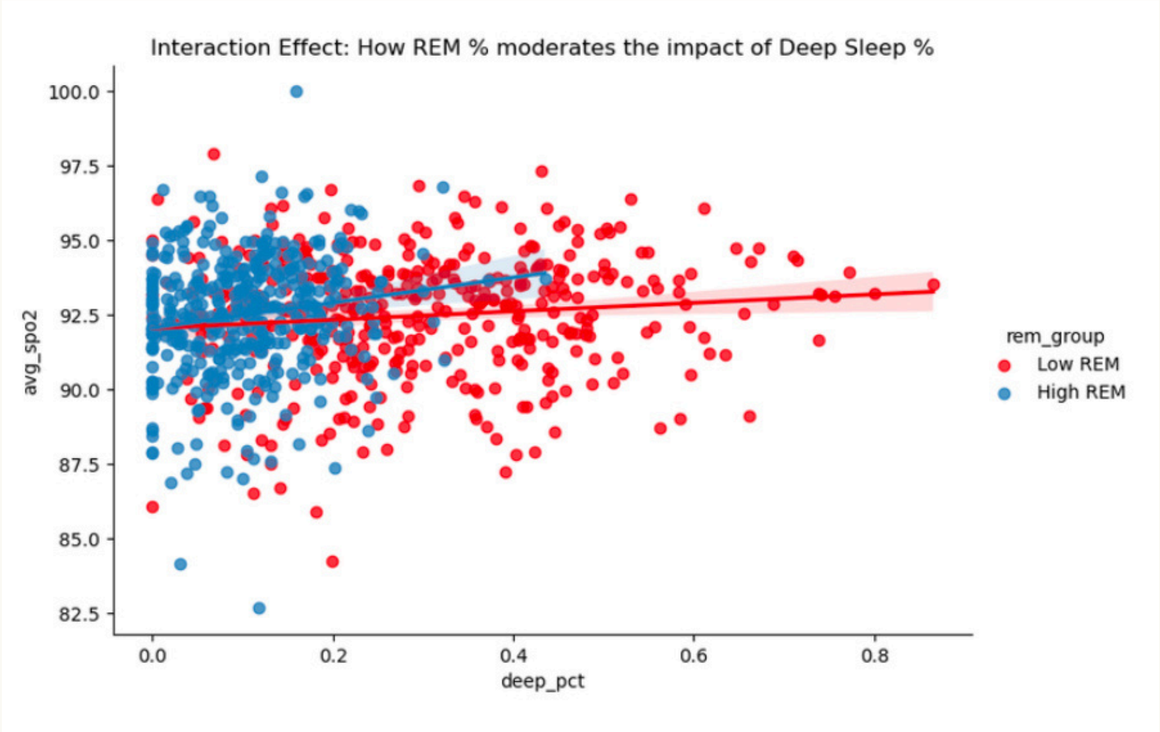
研究結果

常態 Q-Q 圖 (檢查殘差常態性)



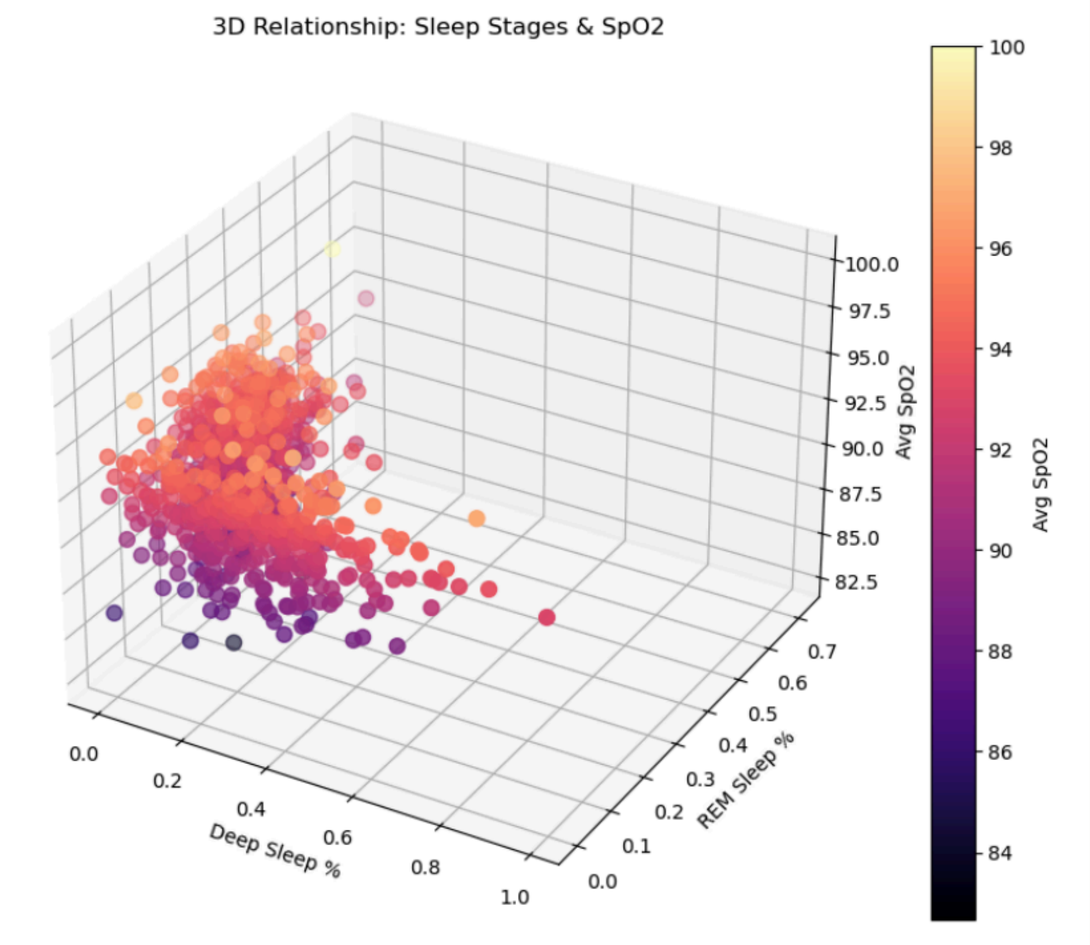
這張圖把 REM 分成高跟低，可以看到在 REM 比例較高時，深層睡眠增加對血氧的提升效果更明顯，這也對應到我們模型中交互作用項達到顯著

REM 睡眠比例（REM %）會不會影響「深層睡眠比例（Deep Sleep %）」對平均血氧（avg_spo2）的影響



在 REM 睡眠比例較低時，深層睡眠比例的增加對平均血氧濃度的正向影響較明顯；而在 REM 睡眠比例較高時，此影響趨於平緩，顯示 REM 睡眠在其中具有調節效果

研究結果-模型診斷與結果可信度檢查



3D 空間分布圖

深層睡眠比例 (X軸)、REM 睡眠比例 (Y軸) 與平均血氧飽和度 (Z軸/顏色) 的三維關係。

顏色意涵：亮黃色代表高血氧 (>95%)，深紫色代表低血氧 (<90%)。

空間趨勢：可以觀察到亮黃色的數據點主要集中在圖形的「遠端右上角」，即深層睡眠與 REM 睡眠同時較高的區域。反之，當任一睡眠階段比例過低時，數據點多呈現紫色或暗紅色。此視覺化結果直觀地佐證了兩者對血氧提升的協同效應。

延伸分析一：低血氧風險分析

目的

- 不只看平均血氧數值
- 進一步評估「發生低血氧的風險」

作法

- 將平均 SpO2 轉為二元變數
  - SpO2 < 93 定義為低血氧風險
- 以 deep%、REM%、deep × REM 為自變項
- 控制總睡眠時數，建立 Logit 模型

結果解讀重點

- 高 REM 情況下，深層睡眠增加可降低低血氧風險
- 交互作用項有助於解釋風險差異，而非單一睡眠階段

意義

- 將連續數值轉為「風險概念」，更貼近健康應用
- 有助於早期辨識睡眠結構失衡的高風險夜晚

延伸分析一：低血氧風險分析

目的

- 探索是否存在不同「睡眠結構型態」
- 比較不同型態下的血氧表現差異

作法

- 使用 deep%、REM%、總睡眠時數作為分群特徵
- 先進行標準化處理
- 設定 k = 3，分為三種睡眠型態

結果解讀重點

- 不同睡眠型態之平均 SpO2 有明顯差異
- 睡眠結構較均衡的群組，血氧表現相對較佳

意義

- 從「個別變數」提升到「整體型態」的觀察
- 有助於未來個人化睡眠建議或分類應用

結論與限制

研究結論

- 深層睡眠與 REM 睡眠對血氧存在顯著交互作用
- 僅增加單一睡眠階段，對血氧提升效果有限
- 睡眠結構完整性比單純睡眠時數更關鍵

研究限制

- 屬於觀察性研究，無法推論因果關係
- 未納入個人健康背景作為控制變項
- 穿戴式裝置量測仍可能存在誤差

分工表

張懷晞	程式碼
蔡伃真	PPT
葉以婷	PPT
白紹威	上台報告